GLOBAL UNIVERSITY

LABORATORIO · SEMANA 09

Tu primer agente con herramientas en Dify

Modelo, agente, búsqueda y registro de ejecución

Dato	Información
Materia	Inteligencia Artificial Aplicada
Carrera	Ingeniería en Ciberseguridad
Proyecto del equipo	Reforestación urbana en Aguascalientes
Integrantes	Oswaldo · Beto · Karla · Luis · Apolonia · Kaled
Fecha	8 de noviembre de 2026

REPORTE DE TRABAJO · FORMATO APA 7

Nota sobre el estado de la evidencia

Documento preparado con lo que ya está confirmado
Se desarrollaron la pregunta de prueba, el análisis de referencia de vulnerabilidades recientes, la configuración propuesta de Dify, las instrucciones del agente del proyecto, la definición del Avance 9 y las respuestas reflexivas. No se inventaron capturas ni registros de Dify. Los espacios marcados PENDIENTE requieren una ejecución real en tu cuenta antes de entregar.

El proyecto del equipo es una propuesta de reforestación urbana en Aguascalientes. El material de avance confirma ese objetivo general y señala que todavía deben definirse la zona, las especies, las cantidades, el presupuesto, los permisos y el calendario de mantenimiento (Equipo del proyecto, 2026). Por eso, el agente del proyecto se diseñó para organizar información y señalar datos faltantes, no para tomar decisiones técnicas definitivas.

Contenido

- Parte 1. Modelo solo (pasos 1 y 2)
- Parte 2. Construcción y configuración del agente (pasos 3 a 8)
- Parte 3. Prueba con herramienta y verificación (pasos 9 y 10)
- Parte 4. Registro, pregunta simple y prueba sin instrucciones (pasos 11 a 13)
- Parte 5. Componentes y definición del agente del proyecto (pasos 14 y 15)
- Parte 6. Preguntas finales, checklist y referencias APA 7

PARTE 1 · El modelo solo

Paso 1. Pregunta de prueba

Se utiliza la pregunta indicada por la guía para Ingeniería en Ciberseguridad, sin cambiar palabras:

Pregunta de prueba
¿Qué vulnerabilidades críticas se publicaron en los últimos siete días para el navegador Google Chrome? Dame su identificador CVE.

Ventana temporal utilizada para la revisión de referencia: del 1 al 8 de noviembre de 2026. La fecha debe mantenerse igual al comparar la respuesta del modelo solo y la del agente.

Paso 2. Respuesta 1: modelo solo

Instrucción previa usada para esta respuesta: “Responde solo con lo que ya sabes, sin buscar en internet.”

Respuesta de referencia sin búsqueda
No puedo confirmar con fiabilidad qué vulnerabilidades críticas se publicaron en los últimos siete días para Google Chrome ni proporcionar identificadores CVE actuales sin consultar fuentes actualizadas. Para responder correctamente se debe revisar el aviso oficial de seguridad de Chrome y contrastar cada identificador en la base NVD/CVE.

Opción marcada: ☒ Dijo que no tiene información actual. ☐ Inventó datos que parecen reales. ☐ Dio una respuesta general que no contesta la pregunta.

Esta es una respuesta de referencia redactada sin consulta web. Para que la evidencia corresponda exactamente a tu experimento, ejecuta la misma pregunta en una conversación nueva con la búsqueda desactivada y reemplaza este texto si la respuesta de tu pantalla fue distinta.

CAPTURA 1 · Modelo solo

Debe verse la pregunta completa y la respuesta obtenida con la búsqueda web apagada.

PARTE 2 · Arma el agente

Paso 3. Crear la cuenta en Dify

Abre la página de Dify Cloud y crea o inicia sesión con tu correo o Google. La guía indica que no debes introducir una clave de API para este laboratorio.

Dify Cloud · https://cloud.dify.ai

Paso 4. Instalar las herramientas

1. En Marketplace, busca “Dify Agent Strategies” e instala el paquete cuyo autor sea langgenius.
2. Busca “DuckDuckGo” e instala el paquete cuyo autor sea langgenius.
3. Confirma que ambos aparezcan instalados en Integrations.

Paso 5. Crear el Chatflow

Campo	Valor que debes usar
Aplicación	agente-lab09-reforestacion
Tipo	Chatflow (no Workflow)
Nodos esperados	Start → Agent → Answer

Paso 6. Cambiar el nodo LLM por Agent

Elimina el nodo LLM inicial, agrega Agent desde el botón + del nodo Start y conecta la salida de Agent con el nodo Answer. La cadena debe conservar solo los tres nodos Start, Agent y Answer.

CAPTURA 2 · Lienzo del Chatflow

Debe verse el nombre agente-lab09-reforestacion y los nodos Start → Agent → Answer conectados.

Paso 7. Configurar el nodo Agent

Campo	Configuración
Estrategia	Agent → FunctionCalling. Si no aparece, la alternativa indicada por la guía es Agent → ReAct.
Modelo	Cualquier modelo Qwen disponible. PENDIENTE: anotar aquí el nombre exacto que muestre tu cuenta.
Herramienta	DuckDuckGo → DuckDuckGo Search. No dejes la lista vacía.

Campo	Configuración
Consulta (Query)	Selecciona la variable sys.query mediante el menú de variables de Dify.
Máximo de iteraciones	3

Instrucciones del agente (texto para copiar en Dify)

Instrucciones listas para pegar

Eres un asistente del proyecto Reforestación urbana en Aguascalientes. Ayudas al equipo del proyecto a organizar información y preparar una propuesta responsable de plantación y cuidado de árboles en espacios urbanos.

Reglas:
1. Si la pregunta necesita información actual, incluidas vulnerabilidades, clima, especies, agua, normatividad o permisos, usa la herramienta de búsqueda antes de responder.
2. Distingue entre hechos confirmados, estimaciones y datos pendientes. Si falta la zona, especie, cantidad, presupuesto o permiso, escribe DATO PENDIENTE; no lo inventes.
3. No recomiendes una especie o ubicación como decisión definitiva sin evidencia local, revisión técnica y autorización correspondiente.
4. No solicites ni expongas datos personales que no sean necesarios para el proyecto.
5. No prometas resultados ambientales ni garantices la supervivencia de los árboles. Explica los supuestos y límites.
6. Si usaste una herramienta, indica qué herramienta usaste y qué buscaste. Si no pudiste verificar un dato, dilo claramente.
7. Responde en español y en no más de 150 palabras.

Copia las instrucciones en tu reporte y pégalas en Dify. No agregues llaves ni diagonales. La variable sys.query se configura en el campo Query, no dentro del texto de instrucciones.

Paso 8. Conectar Answer

En el nodo Answer, elimina el contenido anterior y selecciona la salida text del nodo Agent. La salida debe quedar representada como Agent.text.

CAPTURA 3 · Panel del nodo Agent

Debe verse FunctionCalling o ReAct, el modelo Qwen elegido y DuckDuckGo Search en Tool List.

PARTE 3 · Prueba del agente con su herramienta

Paso 9. Respuesta 2: agente con herramienta

En Preview, reinicia o abre una conversación nueva y envía exactamente la pregunta de prueba del paso 1. Copia la respuesta que produzca Dify en el espacio de abajo. No copies el ejemplo de referencia como si fuera una salida real del agente.

PENDIENTE · pegar salida real de Dify

Pega aquí la respuesta completa del Preview. Debe incluir los CVE que encontró y, si el agente siguió las instrucciones, la herramienta utilizada y la búsqueda realizada.

Respuesta de referencia verificada (no sustituye la salida de Dify)

La actualización estable de Chrome para escritorio publicada el 3 de noviembre de 2026 incluyó correcciones para siete vulnerabilidades que Google clasificó como críticas. Los identificadores son los siguientes (Google, 2026):

Identificador CVE	Componente / tipo de vulnerabilidad
CVE-2026-121156	Desbordamiento de búfer (Dawn)
CVE-2026-121229	Corrupción de memoria (ANGLE)
CVE-2026-121246	Use-after-free (WebGL)
CVE-2026-121035	Use-after-free (Prerender)
CVE-2026-121247	Desbordamiento de búfer (Dawn)
CVE-2026-121203	Use-after-free (Geometry)
CVE-2026-121126	Use-after-free (Core)

El aviso de seguridad recomendó actualizar Chrome a la versión 157.0.8103.38 o posterior para corregir los problemas reportados (GovCERT.HK, 2026). Esta recomendación es general y no reemplaza la revisión de la versión instalada en cada equipo.

CAPTURA 4 · Respuesta del Preview

Debe verse la pregunta que enviaste y la respuesta real que devolvió el agente.

Paso 10. Comprobación independiente de los datos

Se contrastaron dos fichas públicas de CVE que enlazan con NVD y CVE.org. En ambos casos coinciden la fecha de publicación (3 de noviembre de 2026), el identificador y la clasificación crítica reportada por Chromium. Las fichas consultadas registran CVSS 3.1 de 9.6 (OpenCVE, 2026a, 2026b).

Dato del aviso	Dato reportado por Google	Dato contrastado en ficha CVE/NVD	¿Coincide?
CVE-2026-121156	Google/Chrome: crítico; desbordamiento de búfer en Dawn.	Ficha CVE: publicado 03/11/2026; CVSS 3.1 = 9.6 (crítico).	Sí; coincide identificador, fecha y gravedad.
CVE-2026-121035	Google/Chrome: crítico; use-after-free en Prerender.	Ficha CVE: publicado 03/11/2026; CVSS 3.1 = 9.6 (crítico).	Sí; coincide identificador, fecha y gravedad.

Fuentes de consulta directa para repetir la comprobación:

NVD · CVE-2026-121156
NVD · CVE-2026-121035
Aviso oficial de Chrome · 3 nov. 2026

PARTE 4 · Lee lo que hizo el agente por dentro

Paso 11. Registro de ejecución

El registro debe abrirse desde el detalle de la ejecución del Preview o desde Logs. La siguiente tabla se completa con los valores exactos que aparezcan en tu ejecución; el hecho de que la respuesta mencione DuckDuckGo no demuestra por sí solo que la herramienta se haya llamado.

Qué buscar en el registro	Lo que viste
Nombre de la herramienta que usó	PENDIENTE: copiar nombre que aparece en el nodo Agent.
Lo que escribió en el buscador	PENDIENTE: copiar literalmente la consulta o argumento.
Resumen de lo que devolvió el buscador	PENDIENTE: resumir los resultados visibles.
Cuántas veces usó la herramienta	PENDIENTE: contar las llamadas registradas.
¿Coincide con lo que dijo al final?	PENDIENTE: comparar registro y respuesta final.

CAPTURA 5 · Registro del nodo Agent

El registro debe mostrar la llamada a DuckDuckGo Search y la consulta que envió.

Paso 12. Pregunta que no necesita búsqueda

Pregunta de control

¿Qué significa CVE?

Respuesta esperada de contenido: CVE significa Common Vulnerabilities and Exposures; es un sistema de identificadores públicos para registrar vulnerabilidades de ciberseguridad. Es una definición estable, por lo que normalmente no requiere búsqueda web.

Resultado real del registro: PENDIENTE. Después de enviarla, anota si el agente usó DuckDuckGo Search y si era necesario. No marques “no la usó” sin revisar el registro.

Observación	Resultado
¿El agente usó la herramienta?	PENDIENTE: sí / no, según el registro.
¿Hacía falta buscar?	No, porque se trata de una definición general y estable.

Paso 13. Prueba sin instrucciones

Para realizar la comparación, guarda el texto original de instrucciones en este reporte, reemplázalo temporalmente por “Responde la pregunta.”, reinicia el Preview y vuelve a enviar la pregunta de prueba. Después restaura las instrucciones completas.

Aspecto	Qué se espera observar (validar con la prueba real)
Idioma	Puede dejar de respetar de forma consistente la regla de responder en español.

Aspecto	Qué se espera observar (validar con la prueba real)
Extensión	Puede responder con más de 150 palabras porque ya no tiene ese límite.
Uso de herramienta	La estrategia y la herramienta siguen configuradas; el agente todavía podría buscarlas, pero pierde la regla que le pide explicar qué usó y qué buscó.
Resultado observado	PENDIENTE: anotar las diferencias que sí aparecieron en tu Preview.

PARTE 5 · Componentes del agente y tu proyecto

Paso 14. Tabla de componentes

Pieza	Dónde está en tu agente	Qué pasó, o qué pasaría, si la quitas
Modelo	Nodo Agent → campo Model.	Sin modelo no hay generación, razonamiento ni redacción de respuesta; el flujo no podría completar la tarea.
Instrucciones	Nodo Agent → campo Instruction.	El agente pierde objetivo, idioma, límites, extensión y reglas para explicar el uso de herramientas. En la prueba se debe registrar qué cambió.
Herramienta	Nodo Agent → Tool List → DuckDuckGo Search.	No puede consultar información web actual mediante esa herramienta; tendría que reconocer la limitación y no inventar datos recientes.
Memoria de la conversación	Contexto/historial de la conversación del Chatflow.	Sin contexto conversacional, el agente puede no relacionar preguntas anteriores ni recordar aclaraciones. Se debe limitar el contexto a lo necesario.
Ciclo de decisión: pensar, actuar, observar	Estrategia Agent → FunctionCalling o ReAct.	Sin el ciclo, no decide cuándo llamar a la herramienta ni puede revisar lo que devolvió antes de redactar la respuesta.

Paso 15. Avance 9 · Definición del agente del proyecto

Nombre: Agente de apoyo para Reforestación Urbana en Aguascalientes.

1. Objetivo

Ayudar al equipo a reunir, organizar y revisar información para elaborar una propuesta responsable de reforestación urbana en Aguascalientes, identificando datos faltantes y evitando recomendaciones sin sustento técnico.

2. Qué recibe

- Preguntas escritas de integrantes del equipo sobre la planeación de la propuesta.
- Datos del sitio proporcionados voluntariamente: colonia o zona, tipo de espacio, condiciones observadas y disponibilidad de agua.
- Información del proyecto: objetivos, notas, cantidades estimadas, calendario, presupuesto preliminar y documentos de consulta.

- No necesita nombres completos, teléfonos, domicilios particulares ni otros datos personales para cumplir su función.

3. Qué hace por sí mismo

- Organiza la información entregada y separa hechos confirmados, estimaciones y DATO PENDIENTE.
- Identifica qué información falta para evaluar una zona: condiciones del lugar, disponibilidad de agua, infraestructura y evidencia del diagnóstico.
- Busca fuentes públicas y actuales sobre especies apropiadas, requerimientos de agua, clima local y permisos aplicables.
- Compara opciones de especies con base en las fuentes disponibles y resume ventajas, limitaciones y requerimientos de cuidado.
- Prepara borradores de listas de materiales, calendario, presupuesto e indicadores de seguimiento, indicando los supuestos utilizados.
- (C) Recomendar una especie o ubicación para la propuesta final: requiere validación de un especialista y autorización de la instancia responsable.
- (C) Aprobar presupuesto, cantidades, calendario definitivo o permisos: requiere revisión y aprobación del equipo y de las autoridades correspondientes.
- (C) Enviar solicitudes, publicar información o contactar a terceros: requiere confirmación humana expresa.

4. Qué herramientas necesita

Acción	Herramienta necesaria
Consultar información actual de especies, clima, agua y normativa.	Buscador web (por ejemplo, DuckDuckGo Search); conservar enlaces, fecha y nombre de la fuente.
Consultar la información interna del equipo.	Documentos propios del proyecto, cuando se habiliten; solo versiones autorizadas.
Calcular cantidades, porcentajes, costos y estimaciones de agua.	Calculadora o herramienta de cálculo; mostrar fórmulas y supuestos.
Preparar comparaciones y reportes.	Modelo generativo más plantillas/documentos del equipo.
Ubicar zonas o revisar distancias.	Herramienta de mapas, únicamente si el equipo decide incorporarla y valida los datos.

5. Lo que NO debe hacer

- No inventar zonas, diagnósticos, especies, cantidades, costos, permisos, fechas ni resultados que el equipo no haya confirmado.
- No decidir por su cuenta el lugar definitivo de plantación ni seleccionar especies finales sin evidencia local, asesoría técnica y autorización.
- No comprar materiales, comprometer presupuesto, solicitar permisos, enviar mensajes ni publicar información sin aprobación humana.
- No recopilar, almacenar o divulgar datos personales innecesarios; no usar fotografías que expongan rostros, placas o domicilios sin autorización.
- No prometer que los árboles sobrevivirán ni afirmar beneficios ambientales cuantificados sin medición o fuente verificable.
- No presentar una estimación como dato oficial; toda recomendación debe incluir fuentes, fecha y nivel de certeza.

Nota para conectar con las semanas 1 y 4
No se encontró en los archivos disponibles la política de datos de la semana 4 ni el documento de principios éticos de la semana 1. Los límites anteriores son una propuesta prudente basada en la información del proyecto y deben compararse con esos dos materiales antes de entregar.

PARTE 6 · Preguntas finales

1. Compara las respuestas 1 y 2. ¿Cuál sería más peligrosa si alguien la creyera sin revisar, y por qué? ¿Qué te permitió saber que una de las dos sí buscó?
La más peligrosa sería una respuesta del modelo solo que inventara CVE o presentara vulnerabilidades antiguas como recientes, porque parecería confiable y podría provocar una decisión de seguridad equivocada. La respuesta del agente solo puede considerarse respaldada cuando el registro muestra la llamada a DuckDuckGo Search, la consulta enviada y los resultados recibidos; no basta con que diga que buscó.

2. En el paso 12 el agente decidió solo si buscaba o no. En tu proyecto, ¿qué acción nunca dejarías que el agente decidiera solo? ¿Qué control le pondrías?
No dejaría que decidiera por sí solo la ubicación definitiva ni las especies que se van a plantar. Exigiría revisión de un especialista, comprobación de las condiciones locales y autorización de la instancia responsable. El agente solo entregaría una comparación documentada para que el equipo tome la decisión.

3. Tu agente depende de Dify, de un modelo con créditos limitados y de un buscador externo. ¿Qué le pasa a tu proyecto si falla cada uno? ¿Cuál te preocupa más?
Si falla Dify, el Chatflow deja de estar disponible; si se agotan los créditos, el modelo no puede responder; y si falla el buscador, no se pueden verificar datos actuales. Me preocupa más la falla del buscador porque podría dejar información sobre especies, clima o permisos desactualizada. El control sería detener la recomendación, marcar el dato como pendiente y verificarlo manualmente en una fuente confiable.

Checklist de cierre

Elemento	Estado
Pregunta de prueba y respuesta de modelo solo	Respuesta de referencia incluida; falta captura real 1.
Chatflow con Start → Agent → Answer	Configuración especificada; falta captura real 2.
Modelo Qwen y DuckDuckGo Search	Falta anotar el nombre exacto del modelo y capturar panel (captura 3).
Respuesta del agente con herramienta	Falta ejecutar Preview, pegar salida y captura 4.
Tabla de comprobación con al menos dos CVE	Completada como contraste de referencia con fuentes públicas.
Tabla de registro del agente	Falta abrir Logs y copiar la llamada real (captura 5).
Pregunta que no necesita buscar	Respuesta esperada incluida; falta revisar el registro.

Elemento	Estado
Prueba sin instrucciones	Procedimiento y aspectos a observar incluidos; falta resultado real.
Tabla de componentes	Completada como explicación funcional; validar observaciones de los pasos 12 y 13.
Avance 9 con cinco secciones	Completado en borrador usando los datos disponibles del proyecto.
Tres preguntas finales	Respondidas.
Declaración de uso de IA	Incluida; revisar y aceptar como equipo.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT como apoyo para organizar la estructura del reporte, redactar respuestas preliminares, elaborar la definición del agente del proyecto y localizar referencias públicas sobre vulnerabilidades recientes de Google Chrome. La información sobre CVE se contrastó con el aviso del fabricante y fichas públicas de vulnerabilidades. El equipo debe ejecutar las pruebas en Dify, incorporar sus capturas y registros reales, revisar las fuentes, comparar los límites éticos con los materiales de las semanas 1 y 4 y aprobar el contenido antes de entregarlo. La responsabilidad del documento final corresponde al equipo.

Referencias

Equipo del proyecto. (2026, 30 de octubre). Reforestación urbana: propuesta de trabajo para Aguascalientes [Presentación de avance, semana 8]. Global University.

Global University. (2026). Laboratorio: Tu primer agente con herramientas en Dify [Guía de laboratorio, semana 9]. Materia Inteligencia Artificial Aplicada.

Google. (2026, 3 de noviembre). Stable channel update for desktop. Chrome Releases. https://chromereleases.googleblog.com/2026/11/stable-channel-update-for-desktop.html

GovCERT.HK. (2026, 4 de noviembre). Security alert (A26-11-05): Multiple vulnerabilities in Google Chrome. https://www.govcert.gov.hk/en/alerts_detail.php?id=2160

OpenCVE. (2026a, 3 de noviembre). CVE-2026-121035: Use after free in Prerender in Google Chrome. https://app.opencve.io/cve/CVE-2026-121035

OpenCVE. (2026b, 3 de noviembre). CVE-2026-121156: Buffer overflow in Dawn in Google Chrome. https://app.opencve.io/cve/CVE-2026-121156

National Institute of Standards and Technology. (2026). NVD: CVE-2026-121035. https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-121035

National Institute of Standards and Technology. (2026). NVD: CVE-2026-121156. https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-121156

Antes de subir el PDF

Completa en Dify las cinco capturas y las tablas que dicen PENDIENTE. En especial, registra el nombre exacto del modelo Qwen, la consulta real a DuckDuckGo, el número de llamadas y el resultado del paso 12 y 13. Después exporta este Word a PDF y revisa que no se vean datos privados ni claves API.